Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

İÇİNDEKİLER

15224618672 FURKAN-KURT

PULPANIN YAPISI ve FONKSİYONLARI
5 Pulpanın Hücreleri
9 Pulpanın Fonksiyonları

KÖK KANAL ANATOMİSİ VE GİRİŞ KAVİTESİ PREPARASYONU
13 Diş Morfolojisi ve Kök Kanal Sınıflamaları
17 Dişlerin Anatomileri ve Giriş Kavitesi Özellikleri

İZOLASYON
21 Diş İzolasyonunda Kullanılan Yöntemler
21 Kanal Projeksiyon Yöntemi

ENDODONTİDE LOKAL ANESTEZİ UYGULAMALARI
23 Kimyasal Yapılarına Göre Lokal Anestezikler
24 Anestezi Teknikleri
25 Tamamlayıcı Anestezi Teknikleri

PULPA VE PERİAPİKAL DOKU HASTALIKLARI
29 Pulpal Hastalıklar
38 Periradiküler Hastalıkların Sınıflandırılması

ENDODONTİK ENFEKSİYONLARIN MİKROBİYOLOJİSİ
43 Endodontik Enfeksiyon Ne Zaman Gelişir
43 Mikroorganizmaların Pulpaya Ulaşma Yolları
44 Mikrobiyal Patojenite Mekanizmaları ve Virülans Faktörleri
45 Biyofilm
46 Endodontik Mikrobiyotanın Çeşitliliği
47 Endodontik Enfeksiyon Tipleri

ENDODONTİK İMMÜNOLOJİ
51 Kavramlar
52 Konak Savunma Organları ve Hücreler
54 Fagositik Hücrelerin Aktivasyonu, Öldürme ve Sindirme Mekanizmaları
54 Immun Mekanizmanın Koordinasyonu
57 Pulpitis İmmunolojisi

ENDODONTİDE TEŞHİS
58 Medikal Hikaye
61 Dental Hikaye
62 Klinik Testler
64 Pulpa Testleri
67 Alternatif Teşhis Yöntemleri
68 Radyografik Değerlendirme
70 Dental Kaynaklı Olmayan Ağrılar

MEKANİK PREPARASYON
72 Kanal Aletlerinin Genel Özellikleri
74 Elle Kullanılan Endodontik Aletler
75 Düşük Devirli Motorla Kullanılan Aletler
76 Özel Başlıklarla ve Özel Tekniklerle Motorla Kullanılan Endodontik Aletler
77 Ultrasonik ve Sonik Sistemler
78 Çalışma Boyu Belirlenmesi ve Kök Ucu Anatomisi
79 Biyomekanik Preparasyon Prensipleri
80 Kök Kanallarını Şekillendirme Yöntemleri

84 **ENDODONTİDE KARŞILAŞILAN HATALAR**

ENDODONTİDE İRRİGASYON
91 Alkalin Solüsyonlar
93 Katyonik Biguanidler
93 Asitler ve Şelasyon Ajanları
95 Tetrasiklin İçerikli Solüsyonlar
95 Oksitleyici Solüsyonlar
96 İrrigasyonun Etkinleştirilmesinde Yararlanılan Yöntem ve Sistemler

100 **KÖK KANAL MEDİKAMENTLERİ**

KÖK KANAL DOLUMU
106 Kanal Dolgu Maddeleri
106 Kor Materyalleri
108 Kök Kanal Dolgu Patları
110 Kanal Dolgu Patlarının Sınıflandırılması
115 Kanal Patlarının Taşmasına Bağlı Gelişebilecek Komplikasyonlar
116 Kök Kanal Dolum Yöntemleri
120 Kök Ucu Açık Dişlerde MTA ile Apikal Tıkama
120 Geçici Dolgu Maddeleri ve Koronal Sızıntı

121 **TEKRARLAYAN KÖK KANAL TEDAVİSİ**

ENDODONTİK ACİL DURUMLAR
125 İlk Aşamada Tedavi Gerektiren Acil Durumlar
126 Seanslar Arasında Acil Tedavi Gerektiren Durumlar
127 Kanal Dolgusu Sonrasında Acil Yaklaşımlar

ENDODONTİDE CERRAHİ OPERASYONLAR
129 İşlem
132 Kök Kanal Dolgusunda Zamanlama

VİTAL PULPA TEDAVİLERİ
134 İndirekt Pulpa Kuafajı
135 Direkt Pulpa Kuafajı
135 Total Pulpotomi / Vital – Pulpal Amputasyon
136 Parsiyel Amputasyon / Parsiyel Pulpotomi (Cvek Amputasyonu)
137 Direkt Pulpa Tedavisi ve Amputasyon Tedavilerinde Başarı
138 Vital Pulpa Tedavilerinde Kullanılan Materyaller

REJENERATİF ENDODONTİ

TRAVMA
147 Travmatik Dental Yaralanmalar
155 Avülse Daimi Dişler için Tedavi Rehberi
158 Daimi Dişler için Splintleme Süreleri
159 Daimi Dişler için Takip Rejimi

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORATİF İŞLEMLER
160 Post Kullanılmayan Restorasyonlar
162 Postların Üretim Şekilleri, Dizaynları ve Yapıldıkları Malzemeye Göre Sınıflandırılması
163 Post Yapıştırıcısı Olarak Kullanılan Simanlar

ENDODONTİDE BEYAZLATMA (BLEACHING)
164 Beyazlatma Ajanları
165 Beyazlatma Mekanizması
165 Devital Beyazlatma Teknikleri

ENDODONTİ ve PERİODONTOLOJİ İLİŞKİSİ
167 Periodontal – Endodontal Hastlıkların Sınıflandırılması
168 Birleşik Pulpal ve Periodontal Lezyon
168 Tedavi Alternatifleri

169 **ENDODONTİ ve ORTODONTİ İLİŞKİSİ**

175 **GERİATRİK ENDODONTİ**

177 **ENDODONTİDE LAZER KULLANIMI**

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tum telif haklari DUSTME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

15224618672

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tum telif haklari DUSTME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

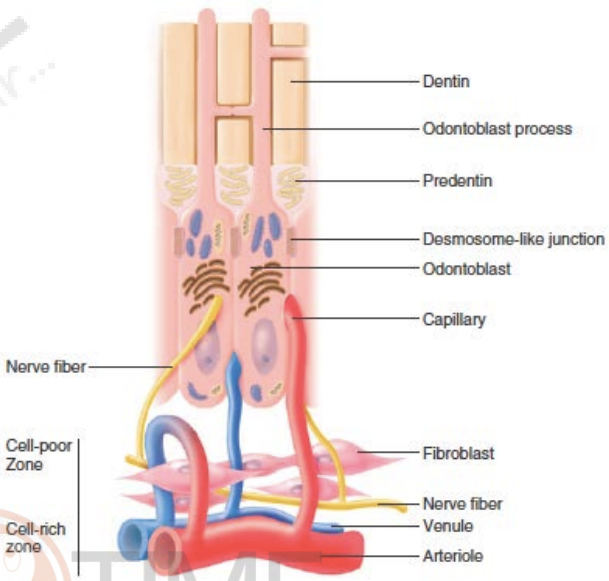
1 PULPANIN YAPISI VE FONKSİYONLARI

1. PULPANIN YAPISI

Pulpa bir bağ dokusu iken pulpa hücreleri **nöral krestten** köken alan **ektomezenşimal** hücrelerden oluşmaktadır. Çan organının içini dolduran dental papilladan,12-13. embiyonel haftada gelişir.

Pulpanın içeriği:

- Odontoblastlar
- Fibroblastlar
- İmmün sistem hücreleri
- Hücresel bileşenler
- Arteriol ve venüller
- Sinir lifleri
- Bağ dokusu lifleri
- Lenfatik damarlar
- Hücreler arası sıvı
- Pulpanın en can alıcı özelliği dentin gibi sert bir doku ile çevrili olması ve hacimce büyüyememesidir. Bu yüzden enflamatuar olaylarda pulpanın kanlanmasının veya doku sıvısının artması doku basıncının artmasına bu da hastada ağrı oluşmasına neden olmaktadır.



- Kollateral dolaşım yoktur. Mikro dolaşıma sahiptir ve bu dolaşım zamanla azalmaktadır.
- Pulpa canlı olduğu sürece dentin yapımına devam ederek mekanik yaralanma ve hastalıklara karşı kendini korumaktadır.

PULPANIN MORFOLOJİK BÖLGELERİ			
Odontoblast tabakası	**Hücreden fakir tabaka**	**Hücreden zengin tabaka**	**Santral bölge**
Dentinoblast tabakası	Weil hücresiz tabaka		Pulp proper
Dentine en yakın en dış tabaka Predentinin hemen altı	Odontoblast tabakasının hemen altında	Hücreden fakir tabakanın altında	Pulpanın merkezi
Odontobalastların hücre gövdelerinden oluşur	Nispeten hücresiz	Hücre yoğunluğu yüksek	Gevşek bağ dokusu
Kapiller, sinir lifleri ve dendritik hücreler	Kan damarları myelinsiz sinir lifleri ve fibroblastlara ait ince sitoplazmik uzantılar	**Santral pulpadan daha fazla fibroblast** Makrofaj, dentiritik ve diferansiye olmamış mezenşim hücresi içerir.	En çok fibroblast olmak üzere geniş kan damarları ve sinirler
	Aktif dentin yapımında kaybolur.	Hasar gören odontoblastların yerini bu tabakadaki hücreler alır.	Çevresinde diferansiye olmamış mezenşim hücreleri bulunur.

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tüm telif hakları DUSTIME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

a. PULPANIN HÜCRELERİ

i. Odontoblastlar (Dentinoblast)

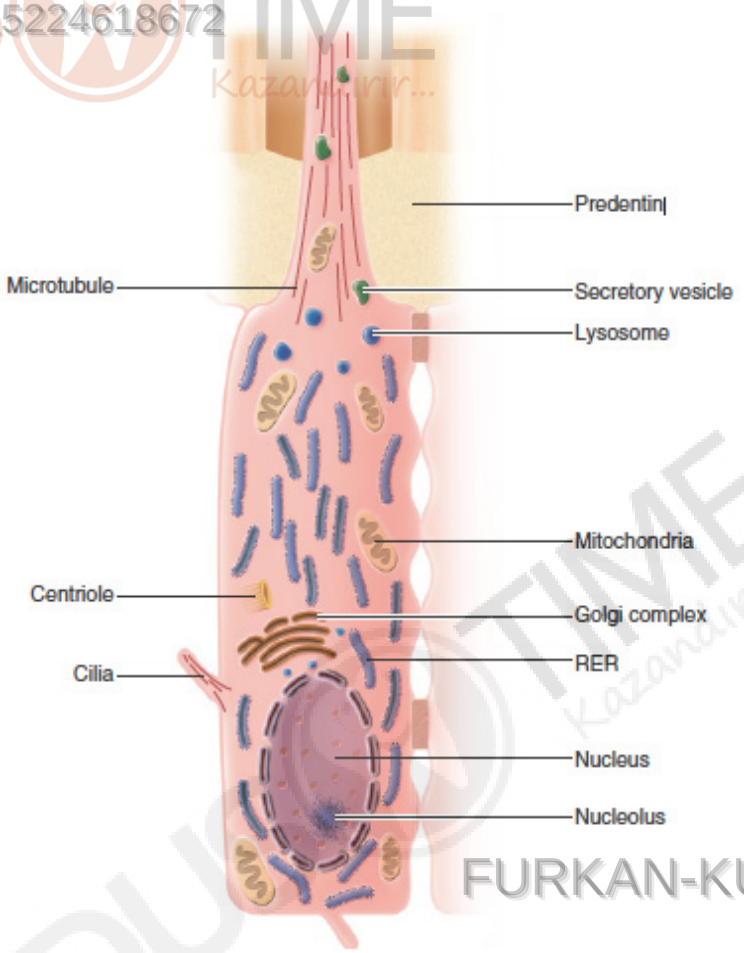
- Odontoblastlar dentinin hemen altındaki hücre gövdelerinden uzanan parçalarının dentin tübüllerine girmesi ile dentin pulpa kompleksini oluştururlar.
- Odontoblastlar granüllü enroplazmik retikulum (RER), golgi cisimciği, sekretuar granuller, mitokondri içerirler ve RNA'dan zengindirler. Bu özellikleriyle protein salgı hücresine benzerler.
- Görevleri dentin yapmaktır.
- Odontoblast gövdesi koronal pulpada uzun ve sütuna benzer iken kökün servikalinde ve orta üçlüde kübik, kökün apikal üçlüsünde yassıdır.
- Koronalde dentin yapımı daha düzenli seyrederken, kökte daha az tübül içeren düzensiz bir dentin yapılır.
- Psödostrafiye dizilirler.
- Primer dentinogenezisden sonra, sekonder dentin yapımına başlarlar. Bu dönemde aktiviteleri azaldığı için daha kısa boylu ve daha az organellidirler.
- Osteoblast ve sementoblastlar gibi salgı yapan hücreler olmasına rağmen osteoblastlar ve sementoblastlar gibi ürettikleri matriksin içine gömülmez her zaman matriksin dışında kalırlar.
- Sadece matriks üretirler. Diğer mezenşimal hücrelerde bulunmayan **fosfoforin** sadece dentinde bulunur

Odontoblastların salgıladığı proteinler

- Tip I kollagen
- Proteoglikan
- Dentin sialoprotein
- Dentin fosfoprotein/fosforin
- Alkalin fosfataz
- Asit fosfataz'dır.

Odontoblast Uzantısı

- Her bir odontoblast hücresinin bir gövdesi bir de odontoblast uzantısı mevcuttur. Bu uzantı dentin tübülünün içerisine uzanır. Tam olarak nereye kadar uzandığı kesinleştirileme de uzantıların mine dentin sınırına ulaştığını gösteren çalışmalar vardır. Bu yapıya pulpa dentin komplexi demekteyiz.
- Odontoblast uzantısı peritübüler dentin yapımından sorumludur.
- **Lamina limitans,** peritübüler dentin matriksini çevreleyen dokudur.
- Odontoblast uzantısının plazma membranı ile lamina limitans arasında dar bir boşluk kalır. Odondoblast uzantısı diş pulpasından gelen sıvı içinde yüzer.
- Mikrotübüller ve mikroflamanlar, odontoblast uzantılarının ve lateral dallarının temel ultra yapısal komponentleridir.



15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tum telif haklari DUSTME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

Odontoblastlar arası iletişim mekanizmaları

Kanaliküler

- Osteoblast ve sementoblastlarda vardır.
- Mineralize matriks içerisinde metabolit ve sıvı dolaşımı
- Odontoblast hücreleri bu yolla birbirine bağlanır ve iletişim sağlanır.

Desmosom

- Hücre gövdelerinin apikalinde bulunur.
- Odontoblastları mekanik olarak bağlar.

Gap junction

- Hücreler arası sinyal moleküllerinin geçişi senkronizasyonu
- Sekresyon aktivitesi senkronizasyonu

Tight junction

- Pulpanın ve predentinin hücre dışı bölümleri arasından sıvı ve iyon geçişini sınırlayarak odontoblast tabakasının geçirgenliğini ayarlar.

ii. Preodontoblastlar

- Hücreden zengin bölgede bulunmaları muhtemel olan bu hücreler, diferansiye olmamış mezenşimal hücrelerin diferansiyasyonu ile oluşur. Preodontoblastlar daha sonra odontoblastlara farklılaşacaklardır.
- Pulpanın hasar gördüğü bölgelerde odontoblastlar da hasar görmüş olacak; bu bölgeye yine pulpadan kaynak alan preodontoblastlar odontoblastlara diferansiye olmak suretiyle yol alacaklardır.

iii. Fibroblastlar

- Pulpada mezenşimal kök hücreler bulunur bu kök hücreler odontoblastlara ve fibroblastlara diferansiye olabilirler.
- **Pulpada sayıca en fazla bulunan hücreler fibroblastlardır**. En fazla hücreden zengin tabakada bulunurlar.
- Fusiform ve yıldızsı şekildedirler.
- Protein salgılarlar: **Tip I ve Tip III kollajen, Tip V ve Tip VII kollajen, proteoglikan, glikozaminoglikan.**
- Pulpa matriksini oluşturur ve devamlılığını sağlar.
- Kollajeni fagosite edebildiği için kollojen döngüsünden sorumludur.
- Genç pulpada fibroblastlar kollajen liflere göre oransal olarak daha fazladır.
- Fibroblastlar immünoljik yanıtta da etkilidir.

iv. Savunma hücreleri

Makrofajlar/Fagosit/

- Monositlerin farklılaşmasıyla oluşurlar
- Fagositoz yoluyla savunma yaparlar.
- Hareketlidirler
- Enflamasyon ve immün yanıtta etkilidirler.
- İnterlökin I, Tümör nekrotizan faktör, büyüme faktörü, ve diğer sitokinleri üretirler.
- Lenfatik sistemle ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Lenfositler

- T lenfositler sağlıklı pulpada bulunurken B lenfositleri enflame pulpada görülür.
- Pulpada makrofaj, dendritik hücre ve T lenfositlerin olması pulpanın sağlıklı bir immün cevabın başlaması için gerekli donanıma sahip olduğunu gösterir.

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tüm telif hakları TUSTİME A.Ş.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

Mast hücreleri

- Sağlıklı pulpada nadir ancak kronik inflamasyonlu pulpada rutin olarak bulunurlar.
- İnflamatuar reaksiyonlarda rol alır.
- Heparin antkoagülanı ve önemli bir inflamatuar medyatör olan histamin salgılar.

Histiositler

- Savunma hücresidir.
- Aktive olduğunda inflamasyon bölgesine göç eder ve fagosit (makrofaj) halini alarak bakteri, yabancı cisim ve ölü hücreleri fagosite eder.

Dendritik hücreler

- Langerhan's hücreleri olarak da bilinirler.
- Normalde lenfoid dokuda bulunan fakat pulpa bağ dokusu olmasına rağmen pulpada da gözlenen immün sistem hücreleridir.
- Enflame bölgeye kemotaksis yaparlar.
- T hücresine bağlı immün cevapta antijenleri tuturak T hücresine sunarlar.
- Dentiritik sitoplazmik uzantıları ve yüzeylerindeki sınıf II MHC kompleksleri ayırt edici özellikleridir.

✪ Pulpada ayrıca çeşitli tipte ameboid hücreler ve lenfoid seyyar hücreler gibi geçici hücre şekilleri bulunur. Patolojik durumlar dışında pulpa da yağ hücreleri bulunmaz.

v. Rezerv hücreler (farklılaşmamış/ undiferansiye mezenşimal/kök hücreler)

- Farklılaşmamış mezenşimal kök hücrelerdir.
- Hücreden zengin tabakada kan damarları boyunca görülürler. Gereksinime göre çeşitli hücre tiplerine farklılaşabilirler. Fibroblastlara, odontoblastlara veya odontoblast benzeri hücrelere, iltihap esnasında makrofajlara veya rezorpsiyon yapan hücrelere (odontoklast-dentinoklast) farklılaşırlar.
- Yaşlı pulpanın santralinde bulunan diğer hücrelere göre sayıları azdır. Diğer yaşlanma olayları ile birlikte kök hücrelerin azalması sonucu pulpanın rejenarasyon yeteneği de azalır.

vi. Plazma Hücreleri ve Eozinofiller

- Genellikle sağlıklı pulpada bulunmazlar. Yaralanmaların arkasından görülebilirler.

vii. Perisitler

- Prekapiller ve metarteriollerin duvarlarında bulunurlar.
- Perisitler golgi cisimciği, yaygın endoplazmik retikulum ve ribozomları ile protein sentezi ve sekresyonla ilgilidirler. Bu nedenle prekapiller bölgede bağ dokusu yapabildikleri düşünülür.

a. Pulpanın ekstraselüler matriksi

- Proteoglikan (hyalürpnik asit, dermatan sülfat, heparan sülfat, kondroidin sülfat)
- Glikoprotein (fibronektin, laminin, tenaskin gibi adezyon molekülleri)
- Glikozaminoglikan
- Hyaluranon

Not: Elastik fibriller **bulunamamıştır.**

✪ İnflamasyon durumunda lizozom ve bakteri orijinli hiyoluronidaz ve kondroitin sülfataz enzimleri ekstraselüler matriks komponentlerini hidrolize eder.

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tum telif haklari DUSTME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

b. Pulpanın Fibrilleri

Kollojen

- Ekstraselüler matriksde vardır.

Elastin

- Ekstraselüler matriksde yoktur.

Retiküler

- Kan damarı ve odontoblastların etrafında
- Argirofilik, prekollojen fibriller
- İnce tip III kollojenlerden oluşur.
- Çokça gösterilmiş olmalarına rağmen psödo oldukları bildirilmiş.

> ✪ Vücudumuzda tropokollojenlerinin farklılığına göre 7 tip kollojen tanımlanmıştır. Osteoblastlar ve odontoblastlar tip I kollojen, fibroblastlar ise tip I, III, V ve VII kollojen sentezler.

Lenfatik damarlar

- Pulpada inflamasyon sırasında artan etkili bir lenf drenajı sistemi olduğu son tekniklerle gösterilmiştir.
- Lenf damarları bakteri ve yan ürünleri gibi yabancı antijenleri periferal dokudan uzaklaştırır.

b. PULPANIN FONKSİYONLARI

1. Formatif fonksiyon

Pulpa canlı kaldığı sürece dentin birikmeye devam eder. Bu pulpanın formatif fonksiyonudur (Primer, sekonder ve tersiyer dentin oluşumları). Pulpa odasının boyutları bu formatif özellikle birlikte sürekli değişmektedir.

15224618672

2. Beslenme (Nutritif) Fonksiyonu

- Beslenme fonksiyonu kan dolaşımı olarak da tanımlanabilir.
- **Pulpadaki kan dolaşımı lazer doppler flowmetri ile ölçülebilir, en yüksek kan dolaşımı pulpa boynuzlarındadır.**
- Kan damarları apikal foramenden sinir paketi ile dişin içine girer. Daha küçük damarlar lateral kanallardan da kök pulpasına katılırken bu damarların asıl beslenmeye etki etmediği bildirilmiştir.
- Apikal foramenden giren bu damarlar ile pulpa kendisine oksijen, besin sağlarken, dentin sıvısı üreterek pulpa dentin kompleksinin canlılığının devamını sağlar.
- Subodontoblastik kapillerlerin damar duvarlarında fenestrasyonlar mevcuttur. Sudaeriyen metabolik ürünler, plazma komponentleri kapiller duvarından filtre olur. Kapiller pleksustan çıkan kan, önce postkapiller venüllere oradan da daha geniş venüllere geçiş yapar. Venüllerin çapı arteriollere göre daha geniştir.

PULPADA KAN AKIMINI DÜZENLEYEN MEDYATÖRLER	
Pulpada vazkonstriksiyon yapanlar	**Pulpada vazodilatasyon yapanlar**
α adrenerjik reseptör	CGRP
Nöropeptid-Y	Vazoaktif intestinal peptid
Seratonin	Presinaptik adrenoreseptörler
Tromboksan A2	Asetilkolin
Endotelin-1	Adenozin
Norepinefrin	Vasküler endotelyal B. F.
DOPA	Nitröz oksit
Anjiyotensin-II	Prostoglandin
	Bradikinin
	Histamin
	Substance P
	Glutamat

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tüm telif hakları TUSTIME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

3. Duyusal fonksiyon

Raschkow sinir ağı (Raschkow'un subodontoblastik sinir ağı):

Trigeminal sinirden gelen sinirler dişe foramen apikaleden kan damarları ile birlikte girer. Bu demete nörovasküler demet ya da damar sinir paketi denir. Büyük sinir demeti olarak ilerleyen sinirler oklüzale geldikçe dallanmaya başlarlar. Bu dallar kuron bölümünde odontoblast gövdelerinin hemen altında hücresiz tabakada meydana gelen sinir ağına katılırlar. Buna raschkow pleksusu denir.

Diş pulpasının inervasyonu duyusal uyaranları ileten duyusal (afferent) sinirler, hem de mikro-dolaşımın nörojenik kontrolü, inflamatuar reaksiyonlar ve dentinogenezisin sağlanması gibi vazomotor ve savunma fonksiyonlarını sağlayan motor (efferent) sinirlerden oluşur. Pulpada sempatik sinirler etkili şekilde rol alırken parasempatik sinirlerin varlığı tartışmalıdır.

Pulpal Sinir Lifleri			
Fibril tipi	**Fonksiyon**	**Çap (um)**	**İletim hızı (m/s)**
Aα	Motor, proprioseptif	12-22	70-120
Aβ	Basınç, dokunma	5-12	30-70
Aγ	Motor	3-6	15-30
Aδ	Ağrı, ısı, dokunma	2-5	12-30
B	Preganglioner	<3	3-15
C dorsal kök	Ağrı	0.4-1.2	0.5-2
Sempatik	Postganglioner sempatik	0.3-1.3	0.7-2.3

A lifleri	C lifleri
Çapları geniş	Çapları dar
Myelinli	Myelinsiz
Hızlı	Yavaş
Pulpaya sonra gelir	Pulpayaönce gelir
Ağrı eğişi düşük	Ağrı eşiği yüksek
Termal uyaranlara hassas	Doku hasarı uyaranlarına hassas
Hızlı keskin batıcı ağrıdan sorumlu	Yanıcı zonklayıcı şiddetli ağrıdan sorumlu
Yüzeyel pulpada bulunur	Santral pulpadan tüm pulpaya yayılır

- Dişin vitalite testlerine pozitif yanıt vermesi herzaman damarlanmanın sağlıklı olduğu anlamına gelmez çünkü sinir lifleri hipoksiye daha dayanıklıdır ve hipoksik durumlarda vital kalabilirler.
- **Pulpal elektrikli ve termal testler A fibrillerini etkiler**. Fakat **pulpal yaralanmalarda C fibrilleri** etkilenmektedir. Akut pulpitisdeki şiddetli ağrıdan C fibrilleri sorumludur.
- Pulpal ağrının hangi dişten kaynaklı olduğunu tespit etmek enflamasyonun erken dönemlerinde zordur çünkü pulpada proprioseptif sinirler nerdeyse yoktur. Enflamasyonun periapikal bölgeye ulaşmasıyla hasta ağrının yerini lokalize etmeye başlar. Ayrıca bir nöronun birçok dişi innerve etmesi de ağrının yerinin lokalize edilmesini zorlaştırmaktadır.

1. Dentin İnervasyonu

- Bu teoride dentin kanalları arasında sinir fibrilleri bulunduğu ve yaralanma olduğunda bunların sinir impulsunu (aksiyon potansiyeli) başlattığı ileri sürülmektedir. Bununla beraber sinir fibrilleri çoğunlukla predentin ve dentinin iç bölgesinde bulunmaktadır.

2. Hidrodinamik Mekanizma

a) Kemoaktivasyon

b) Elektroaktivasyon

- Dentin tübülleri içerisinde kompozisyonu sinovial ve serebral sıvılara benzeyen ve pulpal plazmadan süzülen bir sıvı vardır. Sıcak, soğuk, hava ve sondlama gibi uyaranlar ile bu sıvının hareket etmesi ve dentin tübüllerini inerve eden sinir sonlanmalarındaki reseptörlerin bu hareketi elektriksel uyarıya çevirmesi sonucu ağrıya dentin hassasiyeti, bu mekanizmaya ise hidrodinamik mekanizma denir.

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tum telif haklari DUSTME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

- Bu sıvı hareketi ne kadar hızlı olursa ağrı da o kadar fazla olur. **Ayrıca sıvının dışarıya doğru hareketi, içeriye yani pulpaya doğru hareketinden daha fazla ağrıya neden olur.** Termal uyaranlar hidrodinamik mekanizmayı tetikler ancak bu çok kısa sürer. Sıcak uygulandığında dentinal sıvı dentinin kendisinden çok daha çabuk genleşir ve dentinin üzeri kapalıysa pulpaya doğru hareket eder. Soğukta ise sıvı yine pulpadan daha çabuk büzülür ve mineye doğru hareket eder. Dolayısıyla **soğuk uygulandığında daha fazla ağrı hissedilir.**
- Susuz preparasyon yapıldığında kaybolan sıvının yerine konması için sıvı dışarı hareket eder ve odotoblastarın aspirasyonuna sebep olur. Hava, absorban koniler, sıvı emen patlar sıvının dışarı hareketine yol açar. Şeker derin tübüler alanlarda osmotik değişimle sıvı akımına yol açar.
- Hidrodinamik teoride esas olarak yüzeyel pulpadaki **A delta fibrilleri** uyarılır.
- Fakat uzun süre sıcak uyaran uygulanırsa ve dentin pulpa sınırında sıcaklık 43.8 ^{0}C'nin üzerine çıkarsa pulpal hasar oluşabilir ve C fibrilleri uyarılır.
- Ekspoz dentinin aşırı hava ile kurutulması gibi tübül sıvısının hızlı hareketine sebep olan bir uyarıda, odontoblast çekirdekleri de yukarı doğru hareket ederek otoliz sonucu kaybolur. Bunun yerine hücreden zengin tabakadan kök hücreler gelerek odontoblasta dönüşür.

3. Odontoblastik yaralanma

- Odontoblastlar dentine uygulanan termal, mekanik, kimyasal veya ozmotik herhangi bir uyaran ile yaralanabilir.
- Odontoblastlar ve uzantıları, zarlarına gelen uyarıları kimyasal sinyallere çevirerek, bu sinyalleri pulpaya ve pulpanın içerisindeki sinir uçlarına ileten bir dönüştürücü mekanizma olarak işlev görür. Odontoblastlar stimulusa karşı bir reseptör rolü oynamaz. Fakat yaralandıklarında tübül içindeki serbest sinir sonlanmaları veya sinirlerle temasta bulundukları herhangi bir bölümleriyle stimulus oluşturabilirler.
- Hasar gören odontoblastlarla oluşturulan uyarı yaralanan hücrelerden çıkan kimyasal maddelerden veya elektrik yüzey potansiyelinden dolayıdır.

  a. Kemoaktivasyon: Yaralanmış odontoblastlar nörotransmitter substans olarak adlandırılan polipeptidleri açığa çıkarır. Bu da komşu serbest sinir fibrillerinde impulsu başlatır. Bu kimyasal maddeler alanda miyelinsiz sinir fibrilleriyle temasa geçer.

  Permeabilitelerini değiştirir ve sinir impulslarını başlatır (aksiyon potansiyeli).

  b. Elektroaktivasyon: Odontoblast uzantısındaki yaralanma noktasında plazma membranında elektrik yüzey değişmeleri olur. Bu değişme plazma membranı boyunca devam eder ve ilişkili ağrı reseptörlerinde uyarı oluşur. Yüksek derecede kalsifiye peritübüler matriksden dolayı aksiyon potansiyeli tubuli içinde yayılır.

  Odontoblastik uzantının içindeki herhangi bir hareket aynı etkiye sahiptir.

4. Savunma Fonksiyonu

SEMENT

Sert diş dokuları içinde sement fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından kemiğe en yakın olanıdır. Mine, dentin ve kemik ile karşılaştırıldığında; sement dokusunun bu dokulardan daha az mineralize olduğu görülür.

Sement hücreleri

1- Sementoblastlar

2- Sementositler

3- Periodontal ligament fibroblastları

4- Odontoklast (Sementoklastlar)

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tüm telif hakları TUSTİME A.Ş.'ye aittir. izinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true

Bu materyalin bütün telif hakları TUSTİME A.Ş'ye aittir. Paylaşımı ve dağıtımı yasaktır.

15224618672 FURKAN-KURT

Işık mikroskobu ile incelemelerde sement dokusu 4 ayrı yapıda görülür:

1. **Hücresiz sement (Primer sement):** Kök dentinini mine sement bileşiminden apekse kadar örter. Kolede 20-50 mikron, apekste 150-200 mikron kalınlıktadır. Bazı durumlarda kökün apikal 1/3 inde hiç bulunmayabilir. Hücreler içermez.
2. **Hücreli sement (Sekonder sement):** Hücresiz sementin üzerinde bulunur.

   Hücreler kökün apikal 1/3 ü tarafında sayıca en fazla olup, kökün orta kısmına doğru giderek seyrekleşirler ve servikal 1/3 de bulunmazlar. Sementosit adı verilen bu hücreler lakuna denilen boşluklarda bulunur.
3. **Sementoid tabaka:** Sement hayat boyunca devamlı yeni tabakaların katılması ile kalınlaşır. Bu yüzden hücreli veya hücresiz sementin üstü henüz kireçlenmemiş bir organik matris tabakası ile kaplıdır.
4. **Ara sement (İntermedıate cementum):** Bu tabaka dentin dokusunun semente bakan yüzünde yer alır.

   Sement matriksinde birçok büyüme faktörü bulunur (IGF-I, FGFs, EGF ve BMPs vb). Bu büyüme faktörleri sementin tamiri esnasında sementoblast proliferasyonu, migrasyonu ve differansiyasyonu ile ilgili olarak açığa çıkabilir. Kanal tedavisinde terminal bölge, genellikle foramen apikalenin 1mm üzeri olarak kabul edilen sement-dentin birleşimidir. Sement bir granülom nedeniyle meydana gelen veya dişlerin kayma hareketi ile (migrasyon) fizyolojik olarak oluşan kök rezorpsiyonunu tamir eder. Dişlerin servikal bölgelerinde sement kaybında açığa çıkan dentin kanalları nedeniyle termal değişikliklere duyarlılık olmaktadır. Horizontal kök fraktürünün tamirinde sürekli sement yığılımı meydana gelerek kırık hattını birleştirir. Apeksifikasyon işlemlerinde kök ucunda oluşan sert doku bariyerinde sementin önemli rolü vardır. Fizyolojik limitlerin dışında sement oluşumu devam edebilir ve hipersementozisle sonuçlanabilir.

PERİODONTAL LİGAMENT

Alveol kemiği ile sement arasında bağlantıyı sağlayan, sıkı kollagen lif demetleri arasında gevşek bağ dokusunu da içeren sıkı bağ dokusudur. Periodontal ligament; lifler, hücreler, kan damarları ve sinirler gibi diğer yapısal elemanları bünyesinde barındırır. PDL çok zengin bir kan desteğine sahiptir. Bu nedenle sement, alveol kemiği ve gingiva gibi komşu dokuları kan damarları yoluyla besler. Lenfatik direnajı da sağlar. oklüzal kuvvetleri abzorbe eder ve alveol kemiğine iletir.

ALVEOLAR KEMİK

Alveoler soketi çevreleyen ince kompakt kemik tabakasıdır. Radyografide radyoopak bir çizgi olarak görülür ve lamina dura olarak adlandırılır.

15224618672 FURKAN-KURT

(Bu materyalin tum telif haklari DUSTME A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.tustime.com?route=product&isbn=5151087104690&product=VcOgL+qOaQRYEtVaosOctmDBMMNIsRWw&sav=true